学习周报

汇报人： 张嘉伟
汇报周期： 2026.11.02 - 2026.11.08
学习与参考资料： 机器人多接触方向前沿文献（ReLIC [CoRL 2025]、Sumo [2026]）、官方开源核心代码库、NVIDIA IsaacLab 与 MuJoCo 仿真环境
笔记与代码仓库： Jwei-Z/rl_control_notes

一、 本周学习进展

1. **文献精读与仿真复现**：
    - 重点研读了四足机器人多接触运动规划与移动操作方向的两篇紧密承接的核心论文：**ReLIC**（底层多肢体灵活协调）与 **Sumo**（高层采样 MPC 在线推演），其为续作关系；
    - 完成了两篇论文的仿真复现工作，复现实验记录整理归档在以下两份笔记中：
        - `BIT/5_GoResearch/Note/ReLIC.md`：其仿真复现与训练指标深度分析详见**第 4 章**；
        - `BIT/5_GoResearch/Note/Sumo.md`：其多接触任务仿真复现配置与评测结果详见**第 5 章**；
    - 同步整理完成了 3 份环境搭建与复现指南文档，存放于 `BIT/5_GoResearch/Nvidia-Sim/` 目录下（`IsaacLab_Setup_Guide.md`、`Relic_Setup_Guide.md`、`Sumo_Setup_Guide.md`）。
2. **核心代码研读与解析**：
    - 通读两篇论文官方实现中的关键源码逻辑：
        - **ReLIC**：基于阻尼最小二乘的微分逆运动学求解器、PPO 自适应平衡策略网络结构，两路控制量通过哈达玛积进行动作融合；
        - **Sumo**：基于 C++ 封装的 MuJoCo 多线程并行打靶架构、动作样条参数化插值函数以及基于高斯扰动的 CEM/MPPI 采样分布更新代码。
3. **心得体会**：
    - 多接触任务的核心痛点在于物体接触瞬间的非连续性与碰撞冲击。纯端到端 RL 往往面临多目标梯度冲突，而经典梯度优化在不可微物理接触处极易求逆发散；
    - ReLIC 用 RL 做多肢体自适应自平衡低层，Sumo 用基于采样的策略内环打靶做高层规划，这一分层范式有效解耦了高维动力学平衡与低维任务交互，为多接触重载作业提供了兼顾稳健性与泛化能力的清晰思路。

二、 本周学习内容概览

1. 多接触方向前沿论文与核心代码研读

- **ReLIC（多接触底层技能基石）**：
    - **核心思路**：打破“腿只能走、臂只能抓”的固定分工，通过掩码将任意肢体动态切换为操作或支撑角色。
    - **代码与机制实现**：操作肢体通过微分逆运动学高精跟踪目标，支撑肢体通过 PPO 自适应网络维持三足自平衡，双通道动作融合输出至 19 维电机执行器。
- **Sumo（高层多接触规划大脑）**：

- **核心思路**：以 ReLIC 预训练策略为执行内环，高层利用基于采样的 MPC 在测试时在线搜索接触策略。
- **代码与机制实现**：
  - **策略内环打靶**：仿真器每推进一步均调用底层 RL 小脑纠偏，高层仅在低维样条空间采样，避免了开环打靶的频繁失稳倒地；
  - **四大工程技巧**：样条控制点参数化降维、对角协方差解耦、线性递增噪声调度（近端平滑、远端探索）、时移热启动单调保底；
  - **代价函数设计**：通过向量内积 $(1 - \hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{z}})$ 完美避开对称物体自旋无意义约束及四元数双重覆盖歧义。

2. 仿真复现与环境配置文档

- **ReLIC 仿真复现**：完成了底层策略在多模态步态切换下的仿真评估，复现了单腿辅助操作、三足自平衡以及抗外力冲击效果，具体指标与训练曲线分析记录于 `BIT/5_GoResearch/Note/ReLIC.md` 第 4 章。
- **Sumo 仿真复现**：构建了 MuJoCo 3.6.0 + ONNX Runtime 的多线程并行打靶环境，复现了 Spot 四足在轮胎前滚（`spot_tire_roll`）、双轮胎堆叠（`spot_tire_stack`）以及椅子推移（`spot_chair_push`）等多接触任务，具体参数与效果记录于 `BIT/5_GoResearch/Note/Sumo.md` 第 5 章。

三、 下周计划

继续阅读多接触运动规划与具身移动操作相关方向的前沿文献。